

Exercices

① On lance une pièce de monnaie en l'air; quelle est la probabilité d'obtenir pile?

Résolution

$$\text{Pr}(\text{Obtenir Pile}) = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

② On lance en l'air un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir :

- a. la position 3
- b. une position paire
- c. une position inférieure à 5

Résolutions

$$\text{a. Pr}(\text{Obtenir } 3) = \frac{1}{6} = 0,167 = 16,7\%$$

$$\text{b. Pr}(\text{Obtenir position paire}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

$$\text{c. Pr}(\text{Position inférieure à 5}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,67 = 67\%$$

③ On lance en l'air deux dés bien équilibrés; quelle est la probabilité d'obtenir sur les 9 faces une somme:

- a. égale à 8
- b. égale à 9
- c. égale à 10
- d. égale à 11

④ Un sachet contient 2 bonbons à la menthe, 3 à l'orange et 5 au citron. On tire au hasard un bonbon du sachet et on définit les événements suivants:

A. le bonbon est à la menthe.

B. le bonbon est à l'orange

C. le bonbon est au citron.

⑤ Une urne opaque contient des boules d'apparences identiques :
deux rouges, trois jaunes, six vertes, une bleue.
Quelle est la probabilité de tirer :

a) une boule rouge

b) une boule jaune ou bleue

c) une boule qui n'est pas verte

Vendredi, 08-Novembre-2024

Exercices

① Sur chacun des jetons contenus dans une urne, on a noté deux des lettres A, B, C et D.

Quelle est la Probabilité de Tirer un jeton sachant que sur un jeton ne peut pas avoir deux lettres identiques :

a) Commencant par A

b) Contenant A

c) Contenant ni A ni B.

② Dans une urne contenant des jetons numérotés A, B, C, D (l'ordre des écrits sur les jetons est respecté, si on a le jeton BA, on ne peut plus avoir AB). Quelle est la Probabilité de trouver : a) un jeton contenant A

b) le jeton BC.

③ On extrait 5 cartes d'un jeu de 52 cartes bien battues.
Quelle est la probabilité que 3 soient des dix et 2 des
valets?

Résolution

Exercices

① Soit l'univers $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et les événements $A = \{1; 3; 5\}$; $B = \{2; 3; 4; 5\}$; $C = \{1; 2; 3\}$
 $D = \{2; 3; 4\}$

Calculer: a. $Pr(A \cup B)$ d. $Pr(A \cup C)$

b. $Pr(B \cup C)$ e. $Pr(B \cup D)$

c. $Pr(C \cup D)$

Résolution

$$a. Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6}$$

$$Pr(A \cup B) = \frac{5}{6}$$

$$b. Pr(B \cup C) = Pr(B) + Pr(C) - Pr(B \cap C)$$

$$= \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6}$$

$$Pr(B \cup C) = \frac{5}{6}$$

$$c. Pr(C \cup D) = Pr(C) + Pr(D) - Pr(C \cap D)$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$d. \Pr(A \cup C) = \Pr(A) + \Pr(C) - \Pr(A \cap C)$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6}$$

$$\Pr(A \cup C) = \frac{4}{6}$$

$$e. \Pr(B \cup D) = \Pr(B) + \Pr(D) - \Pr(B \cap D)$$

$$= \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{3}{6}$$

$$\Pr(B \cup D) = \frac{4}{6}$$

⑨ Quelle est la Probabilité de Tirer une dame ou un Pique dans un jeu de 52 cartes?

Resolution.

$$\Pr(D \cup P) = \Pr(D) + \Pr(P) - \Pr(D \cap P)$$

$$= \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52}$$

$$\Pr(D \cup P) = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Exercices

① Un jeu de 52 Cartes contient :

- 26 rouges (13 Coeurs et 13 Carreaux)
- 26 noirs (13 Piques et 13 Trèfles).

On tire une Carte au hasard.

a. Quelle est la Probabilité que la Carte soit un Coeur, sachant qu'elle est rouge ?

6. Quelle est la probabilité qu'elle soit un as sachant qu'elle est noire ?

② Un sac contient : - 5 bonbons rouges

- 3 bonbons verts

- 2 bonbons bleus

On tire un bonbon au hasard

Quelle est la probabilité que le bonbon soit rouge sachant qu'il n'est pas bleu ?

③ Une famille a deux enfants, on sait que le plus jeune enfant est une fille.

a) Quelles sont les combinaisons possibles des enfants ?

b) Quelle est la probabilité que les deux enfants soient des filles ?

④ Un test médical est utilisé pour détecter une maladie rare qui touche 1% de la population.

Si une personne est malade, le test est positif dans 95% des cas.

Si une personne n'est pas malade, le test est positif dans 5% des cas.

a) Quelle est la probabilité qu'une personne malade ait un test positif ?

b) Quelle est la probabilité qu'une personne non-malade ait un test positif ?

Resolution

Exercices

- ① Une boîte renferme trois boules blanches et deux boules noires. On extrait successivement, sans remise, deux boules. Calculer la probabilité pour que les deux boules tirées soient toutes :
- a) blanches
 - b) Noires.

Resolution

⑥ Une boîte renferme 6 boules blanches, 4 boules vertes et 5 boules jaunes. On extrait successivement et sans remise 3 boules. Quelle est la probabilité que les 3 boules soient :

a. Dans l'ordre : blanche-verte-jaune.

b. Toutes blanches

c. Dans l'ordre blanche-verte-verte.

⑦ Un sac contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Un autre contient 3 boules blanches et 5 boules noires. On tire une boule de chaque sac. Quelle est la probabilité pour que les deux boules soient :

a. toutes blanches

b. toutes noires

Ex

Soit une urne U_1 contenant deux jetons numérotés 1 et 2. Soit une autre urne U_2 contenant 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4. On tire au hasard un jeton de chaque urne. Soit X la v.a qui, à chaque tirage associe la somme des numéros des jetons tirés. Représenter sur un tableau la loi de la v.a X ; puis trouver son espérance mathématique

Résolution

Soit l'univers $U = U_1 \times U_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4)\}$.

$\#U = 8$. Soit aussi les différentes éventualités:

$E_1 = \{(1,1)\}$; $E_2 = \{(1,2), (2,1)\}$; $E_3 = \{(1,3), (2,2)\}$; $E_4 = \{(1,4), (2,3)\}$; $E_5 = \{(2,4)\}$

la loi de la Probabilité de la v.a X est alors:

X_i	2	3	4	5	6
P_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{1}{8}$$

$$E(X) = \frac{16}{4} = 4 \text{ où } \bar{E}(X) = 4$$

10

Dans une épreuve consistant à jeter 2 dés dont les faces numérotées 1 à 6, on définit la V.A.X par la somme des numéros. Représentez sur un tableau de la loi de la V.A. puis trouvez son espérance mathématique et sa variance.

Résolution

Expérience mathématique.

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

08/10
Vale 10,000
03

$$E(X) = \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + 4 \cdot \frac{3}{36} + 5 \cdot \frac{4}{36} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{6}{36} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{4}{36} + 10 \cdot \frac{3}{36} + 11 \cdot \frac{2}{36} + 12 \cdot \frac{1}{36}$$

no/no

$$E(X) = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + \frac{5}{9} + \frac{5}{6} + \frac{7}{6} + \frac{10}{9} + \frac{1}{3} + \frac{5}{6} + \frac{11}{18} + \frac{1}{3}$$

$E(X) = 7$ ✓

su	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ps	1/36											

• Variance

$$V(x) = (9-7)^2 \cdot \frac{1}{36} + (3-7)^2 \cdot \frac{2}{36} + (4-7)^2 \cdot \frac{3}{36} + (5-7)^2 \cdot \frac{4}{36} + (6-7)^2 \cdot \frac{5}{36} +$$

$$(7-7)^2 \cdot \frac{6}{36} + (8-7)^2 \cdot \frac{5}{36} + (9-7)^2 \cdot \frac{4}{36} + (10-7)^2 \cdot \frac{3}{36} + (11-7)^2 \cdot \frac{2}{36} +$$

$$(12-7)^2 \cdot \frac{1}{36}$$

$$V(x) = \frac{95}{36} + \frac{8}{9} + \frac{3}{4} + \frac{4}{9} + \frac{5}{36} + 0 + \frac{5}{36} + \frac{4}{9} + \frac{3}{4} + \frac{2}{9} + \frac{25}{36}$$

$$\underline{\underline{V(x) = \frac{35}{6}}}$$